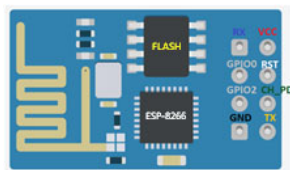


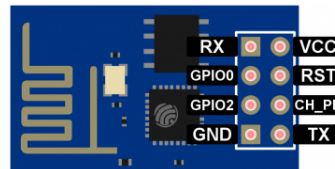
實驗三：ESP-01

■ 基本介紹：



- ESP-01/ESP-01S 是UART轉WiFi的通訊模組，可使用AT指令設定其參數及功能；具有三種操作模式：

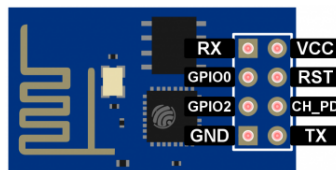
- **AP**：Access Point(網路基地台模式)；
- **STA**：Station(工作站模式)；
- **AP + STA**：共存模式。



- ESP-01S與ESP-01電路板配線、晶片也相同，兩者差在ESP-01S的晶片採用新製程，功能一樣，但新製程更省電。
- ESP系列可獨立成為運作的裝置，如網路上有關[NodeMCU\(Lua Language\)](#)、或[Micro Python](#)等開發範例；不過ESP-01系列可用的GPIO 腳位只有兩支，使其應用受到相當的限制！

實驗三：ESP-01

■ ESP-01/ESP-01S腳位功能：



Function	Color	Description
TX	Blue	Transmit
RX	Black	Receive. Always used a level converter for incoming data. This device is not 5V tolerant.
CH_PD	Green	Chip enable. Should be high for normal operation. 0 – Disabled 1 – Enabled
RST	Yellow	External reset. 0 – Reset 1 – Normal
GPIO 0		Should be high on boot, low for flash update.
GPIO 2		Should be high on boot.
VCC	Orange	3.3V
GND	Purple	Ground

實驗三：ESP-01

- ESP8266：上海樂鑫公司所開發，是顆32-Bit微控制器(WiFi晶片+TenSilica Xtensa LX3 處理器，相關規格：

- 802.11 b/g/n
- TCP/IP Protocol Stack
- +19.5dBm(802.11b)輸出功率
- SDIO 1.1/2.0、SPI、UART介面
- 2ms 之內喚醒並傳遞數據包
- Wi-Fi Direct (P2P)、soft-AP
- PLL、穩壓器、DCXO 和電源管理單元
- 10uA以下的Power Down Leakage Current
- 低功耗 32-BitCPU，可兼作應用處理器
- 待機狀態消耗功率少於1.0mW

Voltage	3.3V
Current consumption	10uA – 170mA
Flash memory attachable	16MB max (512K normal)
Processor	Tensilica L106 32 bit
Processor speed	80-160MHz
RAM	32K + 80K
GPIOs	17 (multiplexed with other functions)
Analog to Digital	1 input with 1024 step resolution
802.11 support	b/g/n/d/e/i/k/r
Maximum concurrent TCP connections	5

Sharing Success Through Excellence

Ex01-40

實驗三：ESP-01

- ESP系列有眾多成員(如ESP01 ~ ESP12..)，這些不同型號是由 [ai-thinker](#)(深圳安信可科技) 製造的，依照不同用途有不同的規格([文檔中心](#))。
- ESP必需透過外接SPI介面的Flash才能運作，常見的容量為：512K Bytes、1024K Bytes、2048K Bytes、4096K Bytes，官方SDK分為：
 - Non-FOTA(必需要透過連接的方式更新)；
 - FOTA(Firmware On The Air；可以透過網路線上更新)。

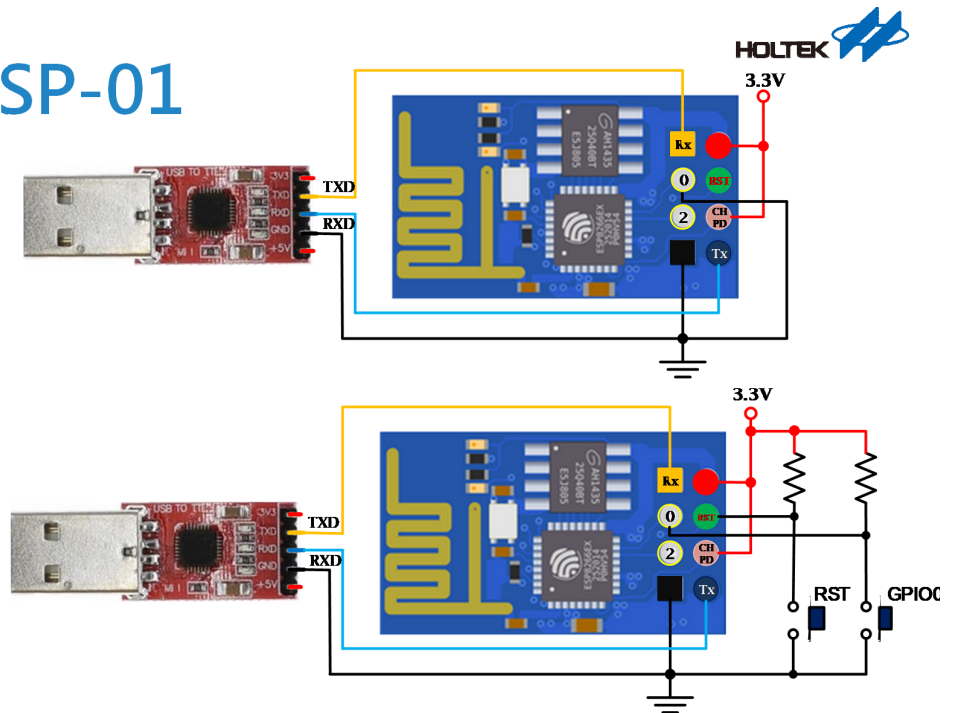


Sharing Success Through Excellence

Ex01-41

實驗三：ESP-01

■ 韌體燒錄接線：

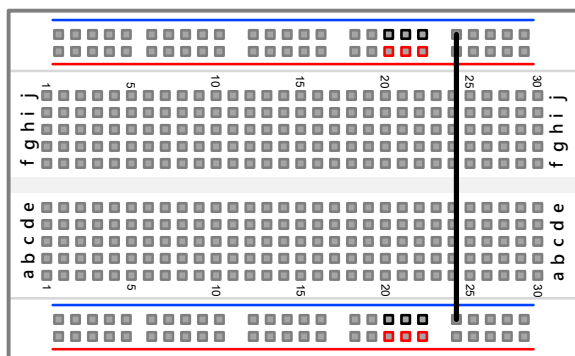


- 接好線路並將CP2102連接至PC USB Port(必須知道其所分配的COM Port編號)。
- 韌體燒錄需要非常穩定的電壓，且電源供應器要能提供足夠的電流，單獨使用USB轉TTL模組電流是不夠的！

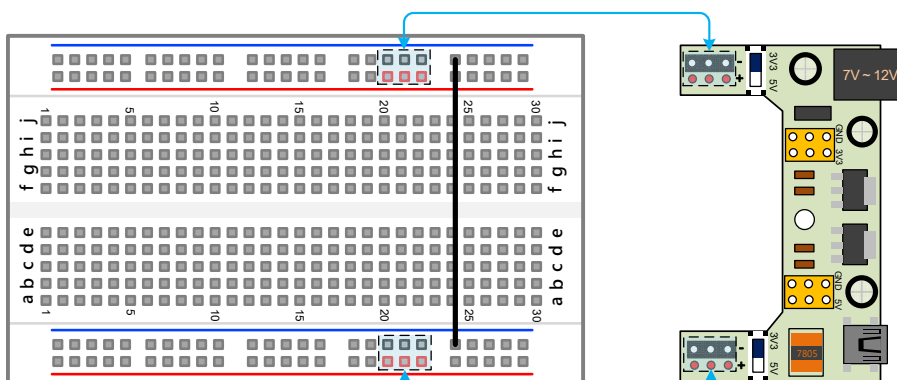
Sharing Success Through Excellence

Ex01-42

實驗三：ESP-01



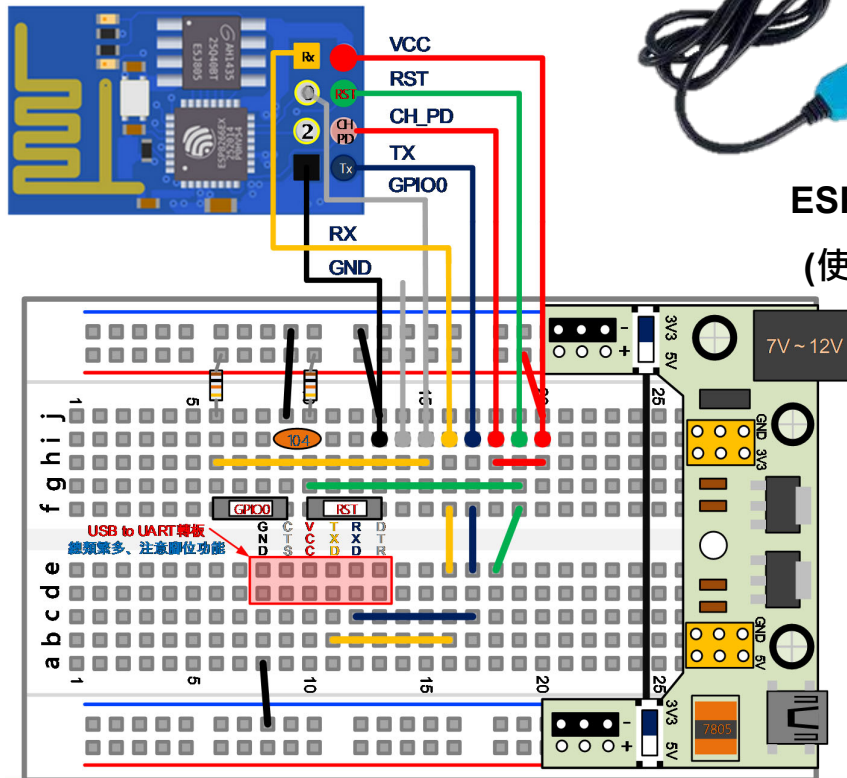
ESP-01韌體燒錄電路-接線一
(使用USB to UART轉接板)



Sharing Success Through Excellence

Ex01-43

實驗三：ESP-01



ESP-01韌體燒錄電路-接線二
(使用USB to UART轉接板)

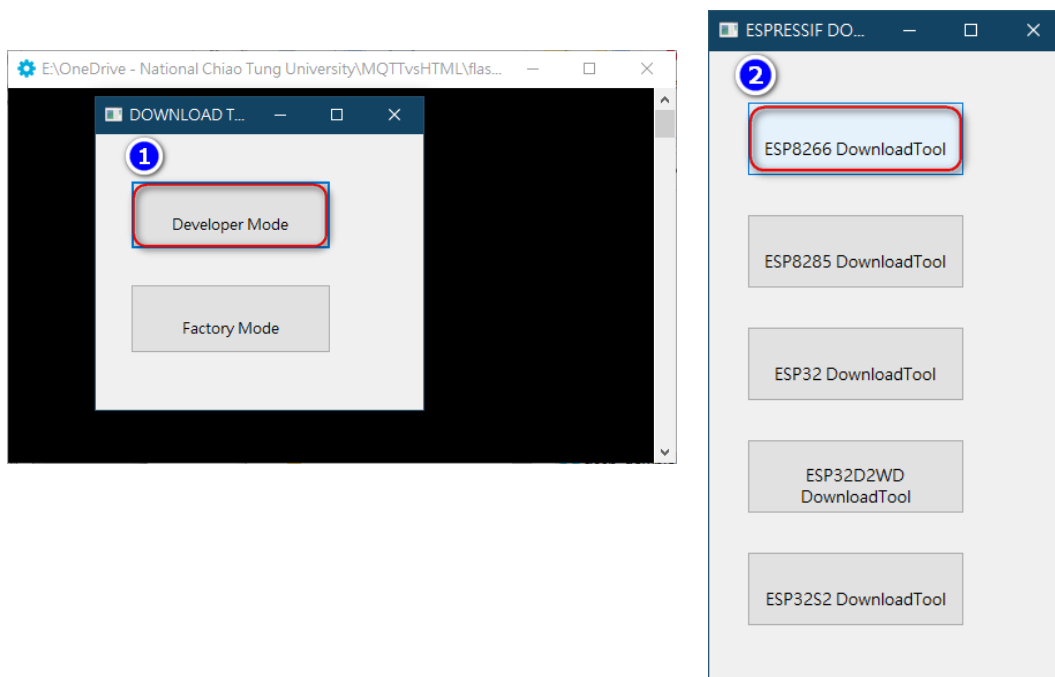
1. 請使用獨立電源，以免因電流不足導致動作不正常；
2. 使用flash_download_tool燒錄；
3. 出現等待電源同步時，按下RST與GPIO0按鈕，接著先放開RST按鈕，待燒錄開始後即可放開GPIO0按鈕；
4. 燒錄成功後按一下RST按鈕進入AT Command Mode。

Sharing Success Through Excellence

Ex01-44

實驗三：ESP-01

- 韌體燒錄使用軟體：flash_download_tool_v3.8.5燒錄操作(續)：

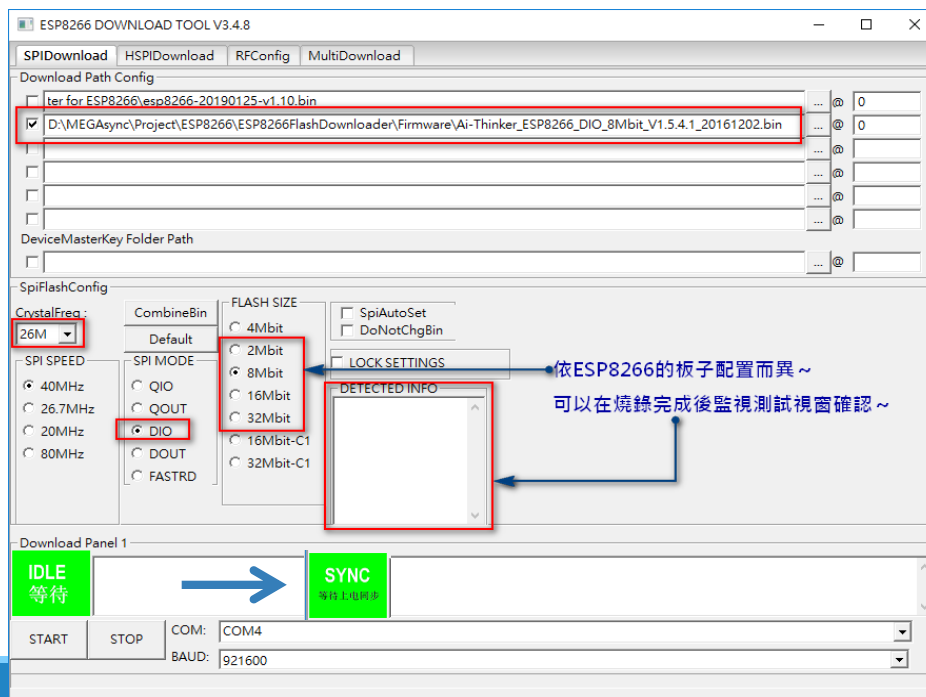


Sharing Success Through Excellence

Ex01-45

實驗三：ESP-01

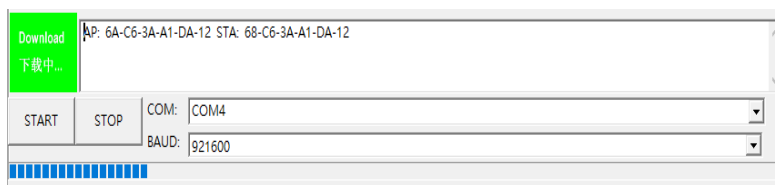
- 韌體燒錄使用軟體：flash_download_tool_v3.8.5燒錄操作(續)：
- 執行FLASH_DOWNLOAD_TOOLS(修改分配的COM Port編號)；



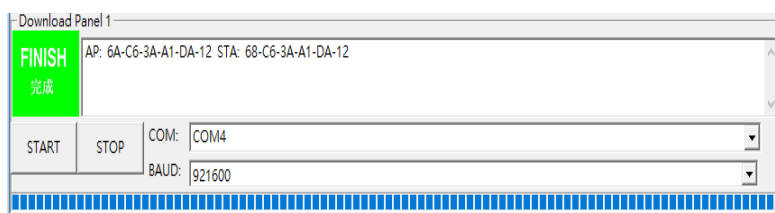
Ex01-46

實驗三：ESP-01

- 按下【Bin】選擇欲燒錄之韌體版本所在位置(注意，不接受含中文名稱的路徑)；
- 接著按下【START】，IDLE圖示轉換成SYNC(等待上電同步)圖示；
- 此時按住GPIO0鍵(GPIO0=0)不放、按下RST鍵後放開，開始燒錄程序；



- 此時可放開按鍵。燒錄過程約耗時1~2分鐘，當燒錄完成後會跳離燒錄模式。



實驗三：ESP-01

- 此版本Baud Rate預設值為 **115200** bps；版本0018000902韌體預設的Baud Rate=9600 bps；
- 使用SSCOM32.exe COM Port測試軟體搭配AT Command進行測試，驗證燒錄是否成功；
- 按下RESET鍵跳離燒錄模式(可以看到回應一堆亂碼，然後是Logo及Ready)；
- 接著以『AT』命令進行簡單測試，再以『AT+GMR』命令驗證韌體版本)。

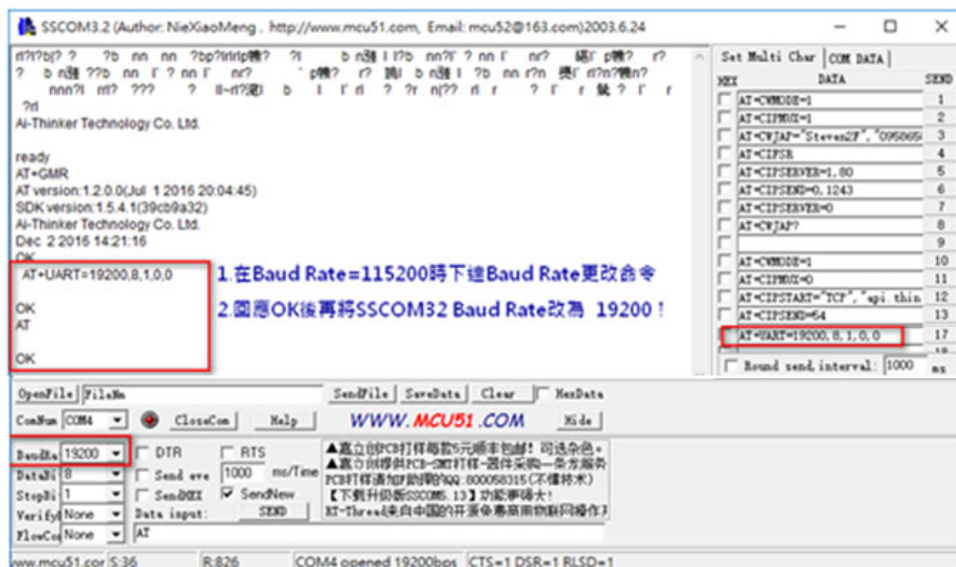


Sharing Success Through Excellence

Ex01-48

實驗三：ESP-01

- 為了配合本範例的程式設計，須將Baud Rate更改為19200；使用『AT+BAUD=19200』命令(新版本使用命令為**AT+UART=19200,8,1,0,0**)；
- 設定成功之後務必記得將SSCOM32.exe的Baud Rate也改成19200 bps，以確保資料傳輸的正確性！

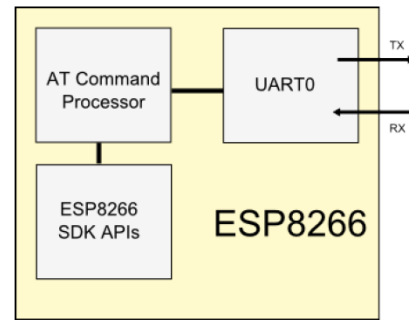
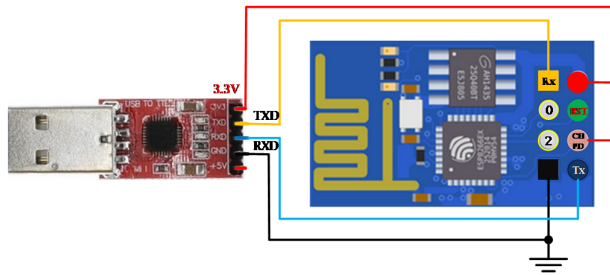


Sharing Success Through Excellence

Ex01-49

實驗三：ESP-01

■ ESP-01通訊時接線：



- 若無法正常動作，除了檢查接線是否有誤之外，也可能是電流不足所導致，此時須採用外部電源供電給ESP-01(注意：電壓3.3V，5V會燒毀模組)。
- 參考資源：[ESP8266 系列模組專題](#)。
- 要瞭解後續程式的運作，建議先以串列埠通訊軟體(如SCOM32E.exe)進行測試，熟悉常用AT Command的回應訊息；也有助於自行設計程式時的思維與架構！
- [AT Command說明手冊](#)。

實驗三：ESP-01

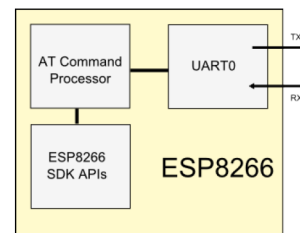
■ AT Command介紹：

■ ESP8266 無線模組的指令主要分為：

- 基礎 AT 指令、
- WiFi 功能 AT 指令、
- TCP/IP 工具箱 AT 指令 ... 等。

■ 根據韌體版本的不同，會新增或修改AT指令以方便使用者的操作。每一條指令可以細分四種命令類型：

- 測試命令：**AT+指令=?**：用於查詢設置指令或內部設置的參數，以及其取值範圍(測試剛剛下的 AT+指令 是否成功)；
- 查詢命令：**AT+指令?**：返回該指令當前的設定值；
- 設置命令：**AT+指令=...**：用來設置用戶自定義的參數值；
- 執行命令：**AT+指令**：用來執行模組內部已定義的程序。
- 注意：**並非所有AT指令都具備前述 四種命令，前後若加上雙引號代表字串。**



實驗三：ESP-01

■ 常用的AT Commands：

命令	回應或設置	說明
AT	OK	確認韌體是否正常運作
AT+GMR	AT version:0.21.0.0 SDK version:0.9.5	回應韌體版本
AT+RST		重新啟動(Reset)
AT+UART	19200,8,1,0,0	回應/設置鮑率
AT+CWMODE	AT+CWMODE=1 Station 模式 AT+CWMODE=2 AP 模式 AT+CWMODE=3 STA+AP 模式	WiFi模式設定
AT+CIPMUX	AT+CIPMUX=0 關閉多重連線 AT+CIPMUX=1 開啟多重連線	TCP/UDP 連線模式 (當伺服器時需開啟)
AT+CWLAP		查詢偵測到的基地台(AP)
AT+CWJAP	AT+CWJAP="<SSID>","<PWD>"	AP 參數 (AP模式開啟時才有用)
AT+CWQAP		中斷跟目前基地台連線

實驗三：ESP-01

■ 常用的AT Commands(續)：

命令	回應或設置	說明
AT+CIFSR	若操作在 AP/BOTH 模式, 則會回應 兩個 IP：STA IP、SoftAP IP	查詢 AP所配置的IP位址 (作為 STA 時, 若尚未用 CWJAP 連 線基地台, 則預設 IP 為 0.0.0.0)
AT+CIPSERVER	mode[,port] mode=1 為開啟伺服器, 必須指定 port; mode=0 為關閉伺服器, 不須指定 port	設定是否開啟 ESP8266 為伺服器 (必須先開啟多重連線CIPMUX=1)
AT+CIPSTART	id,"type","ipaddr",port (CIPMUX=0時無須指定id)	建立 TCP/UDP 連線
AT+CIPSEND	AT+CIPSEND=<length> AT+CIPSEND=<id>,<length>	傳送訊息 適用於 CIPMUX=0 的情況 適用於 CIPMUX=1 的情況 (在多重連線的情況下, 需要輸入連線 的代號, ESP8266才會知道要把訊息 發送給哪一條連線)
AT+CIPSTATUS		查詢目前 IP 連線狀態
AT+CIPCLOSE		關閉 IP 連線
AT+CWSAP	"ssid","pwd",ch,ecn	更改 AP 的設定 (只在 AP/BOTH 模式有效)

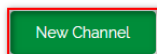
實驗三：ESP-01

■ ESP-01 STA、Client測試：

- 申請 [ThingSpeak™](#) 帳號，建立新Channel，並編輯兩個欄位、取得API Key(16字元)；
- 開啟ThingSpeak.txt檔，並修改成屬於自己的Write API Key。



My Channels



Channel Settings

Percentage complete 30%

Channel ID 604068

Name HT66Fxx

Description

Field 1 鋸齒波



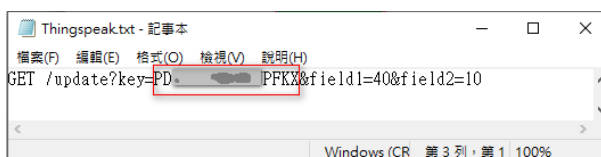
Field 2 正弦波



Write API Key

Key

PDAZ PFKX



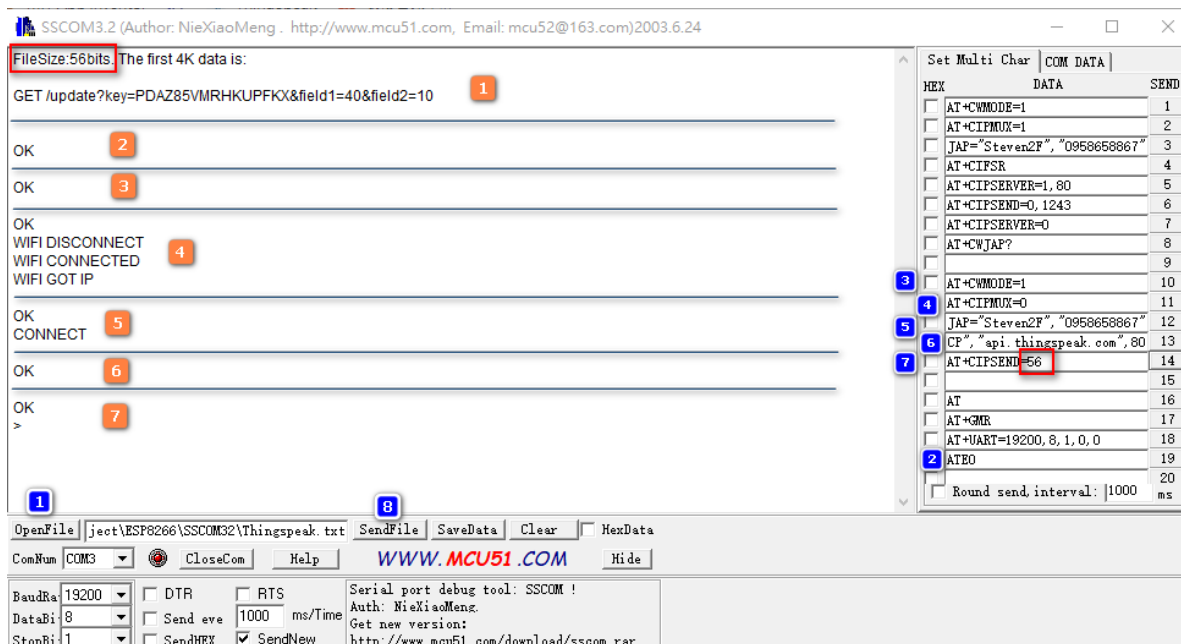
Sharing Success Through Excellence

Ex01-54

實驗三：ESP-01

■ ESP-01 STA、Client測試(續)：

- 執行SSCOM32.exe，注意COM、BaudRate之設定，OpenFile：ThingSpeak.txt；

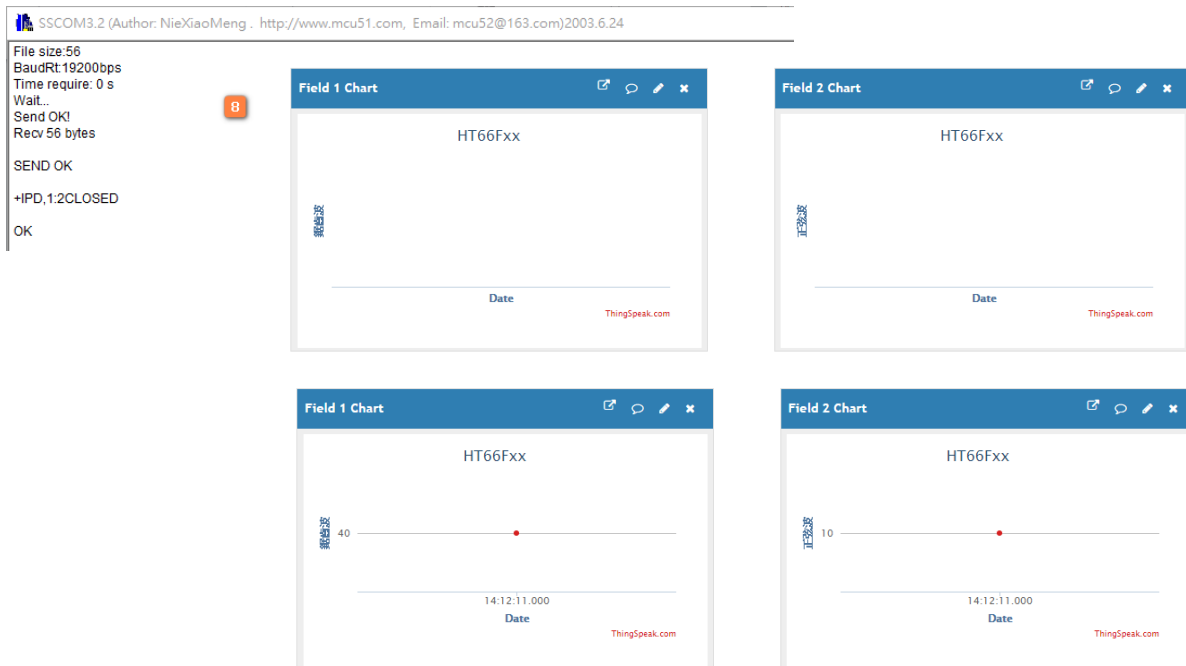


Sharing Success Through Excellence

Ex01-55

實驗三：ESP-01

■ ESP-01 STA、Client測試(續)：



Sharing Success Through Excellence

Ex01-56

實驗三：ESP-01

■ ESP-01 STA、Server測試：

OK 1
OK 2
WIFI DISCONNECT
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP 3
OK
+CIFSSTAIP"192.168.0.3"
+CIFSSTAIP"ecfa:bc23:4fee"
OK 4
OK 5

6 於瀏覽器網址列輸入ESP-01所分配的IP，並按下Enter！

Set Multi Char COM DATA

HEX	DATA	SEND
1	AT+CMODE=1	1
2	AT+CIPMUX=1	2
3	JAP="Steven2F", "0958658867"	3
4	AT+CIPSR	4
5	AT+CIPSERVER=1,80	5
6	AT+CIPSEND=0,1243	6
7	AT+CIPSERVER=0	7
8	AT+CWJAP?	8
9		9
10	AT+CMODE=1	10
11	AT+CIPMUX=0	11

Round send interval: 1000 ms

0,CONNECT
+IPD,0.460:GET /HTTP/1.1
Host: 192.168.0.3
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=0
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: zh-TW,zh;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
1,CONNECT

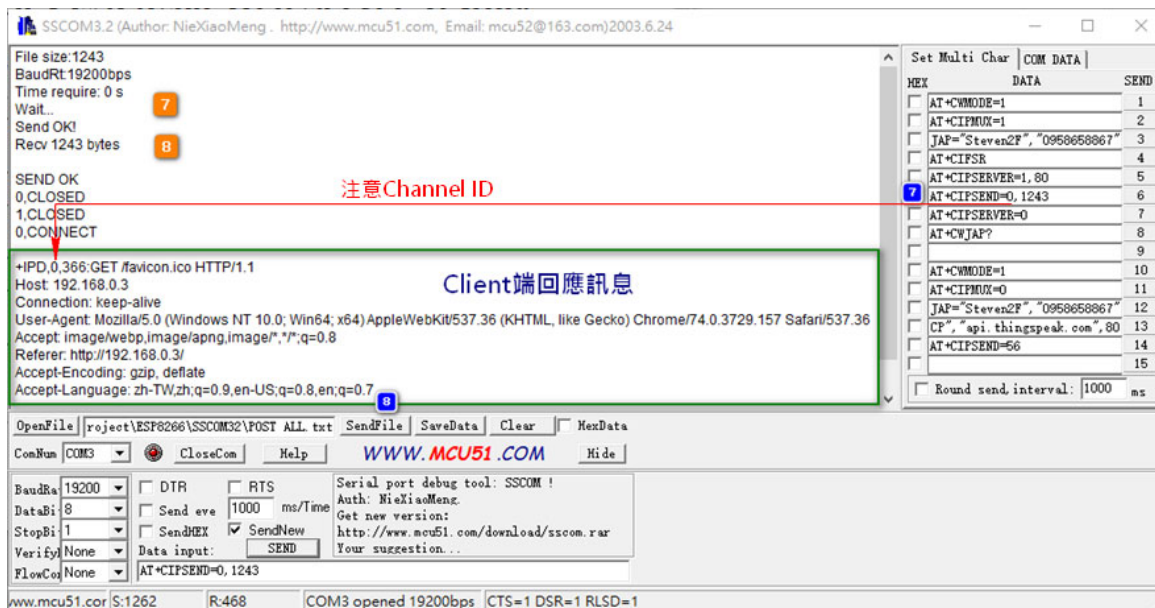
注意Channel ID

Sharing Success Through Excellence

Ex01-57

實驗三：ESP-01

■ ESP-01 STA、Server測試(續)：

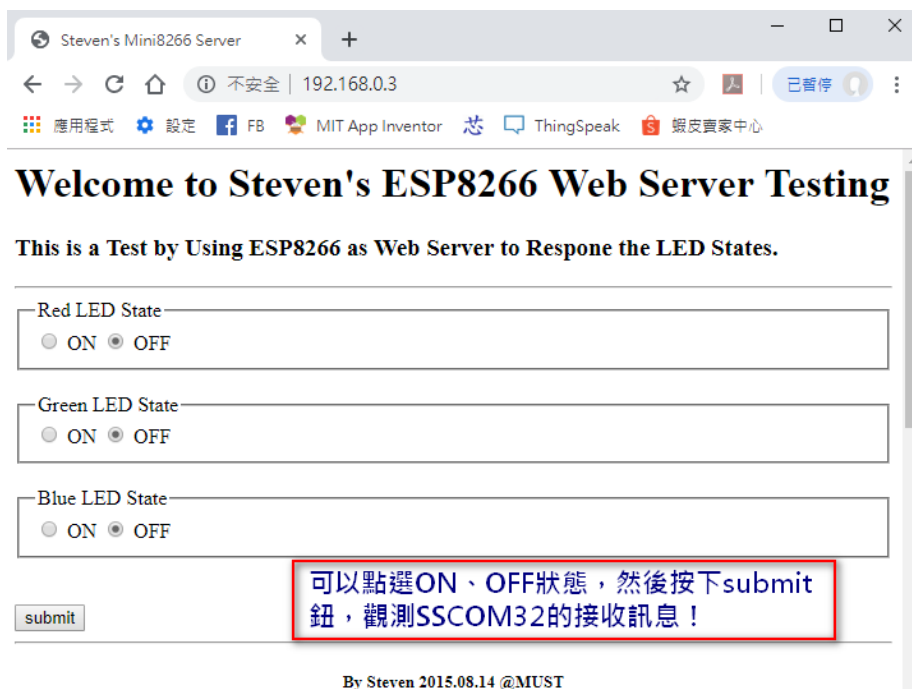


Sharing Success Through Excellence

Ex01-58

實驗三：ESP-01

■ ESP-01 STA、Server測試(續)：瀏覽器的網頁內容！



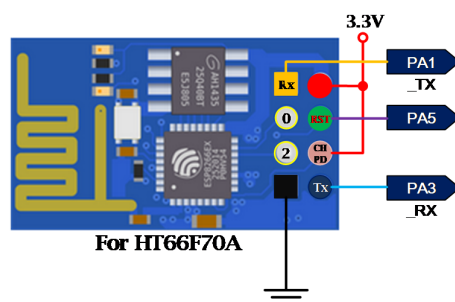
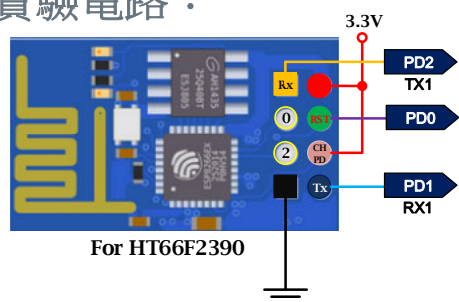
By Steven 2015.08.14 @MUST

Sharing Success Through Excellence

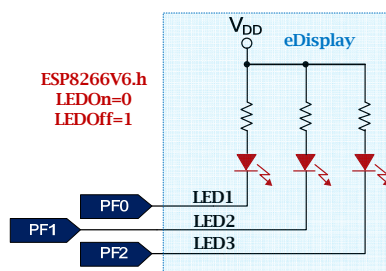
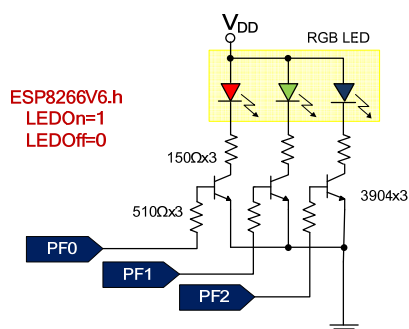
Ex01-59

實驗三：ESP-01

■ 實驗電路：



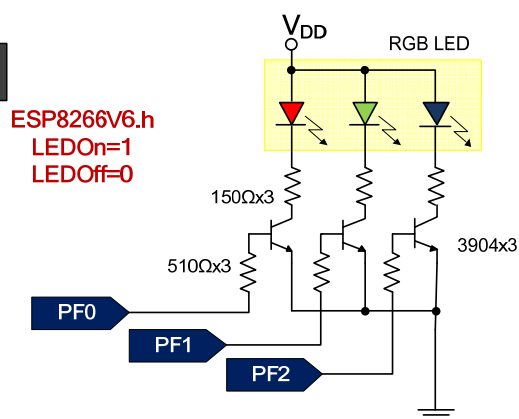
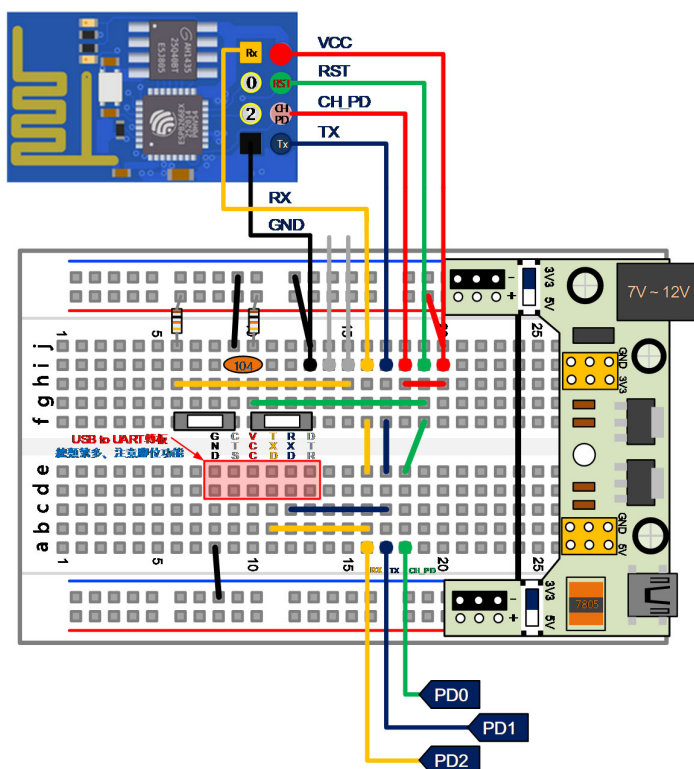
■ 反應連線狀態的LEDs可採用以下任一種接線方式(注意修改ESP8266V6.h中的設置)。



Sharing Success Through Excellence

Ex01-60

實驗三：ESP-01



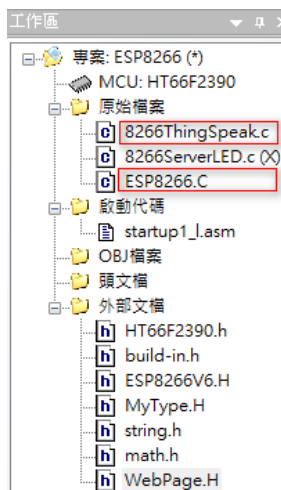
Sharing Success Through Excellence

Ex01-61

實驗三：ESP-01

■ ESP-01 (STA、Client)實驗相關設置與ESP8266V6.h檔案摘要說明：

- 為提升傳輸效率，採用**230400 bps**的Baud Rate，故 f_{H} 需使用外部11.059MHz的石英震盪器，以減少UART Timing誤差；
 - ESP-01的預設Baud Rate仍為19200 bps(Reset)；
 - 程式中是使用AT+UART_CUR指令暫改為**230400 bps(2390 only)**；
 - 為與Baud Rate較低的晶片相容，維持預設Baud Rate=19200 bps。
- ESP8266V6.h的設置：
 - 依據選用的LEDs顯示電路，設置LEDOOn、LEDOff狀態；
 - 修改連線的AP的SSID、Password；
 - 修改[ThinkSpeak™](#)個人帳號所建Channel的Write API Key。



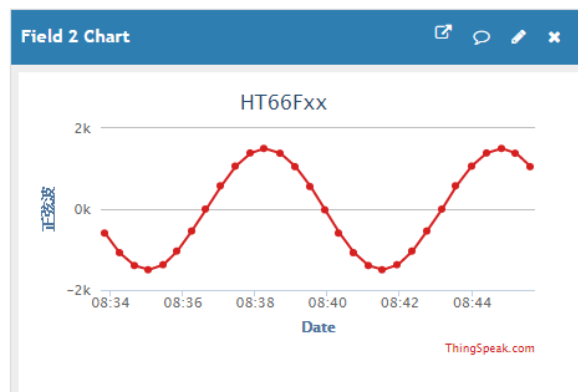
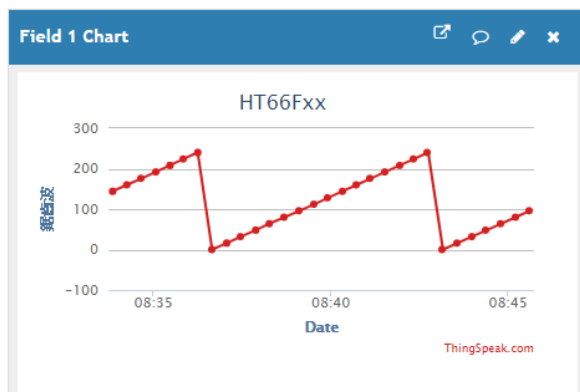
```
#define SSID      "" "StevenIPhone" "" //欲連線的AP SSID
#define Password  "" "8958658864" "" //欲連線的SSID Password

#define ConIP     "" "api.thingspeak.com" "" //欲連線的IP
#define UPDATE    "" "GET /update?key=PONZ650HRRKUPFKY" "" //ThingSpeak Write API Key
```

實驗三：ESP-01

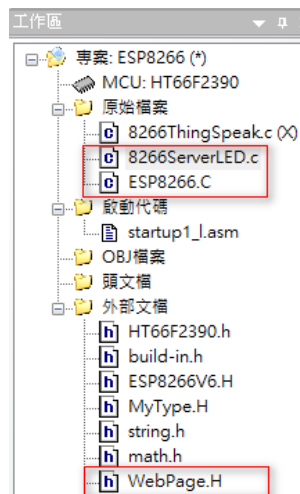
■ ThingSpeak.c功能說明：

- 主程式主要產生鉅齒波、正弦波的數據，並每隔約10秒鐘將資料送至[ThinkSpeak™](#)網站，由API Key來區分不同帳號與Channel。
- 主要的ESP-01控制函式整合於ESP8266.c檔案中，欲充份瞭解需搭配完整的[AT Command](#)說明書。



實驗三：ESP-01

■ ESP-01 (STA、Server)實驗相關設置與ESP8266V6.h檔案摘要說明：



- 為提升傳輸效率，採用**230400 bps**的Baud Rate，故 f_H 需使用外部 11.0592MHz 的石英震盪器，以減少UART Timing誤差：

- ESP-01的預設Baud Rate仍為**19200 bps**(Reset)；
- 程式中是使用AT+UART_CUR指令暫改為**230400 bps**；
- 為與Baud Rate較低的晶片相容，維持預設Baud Rate=19200 bps。

■ ESP8266V6.h的設置：

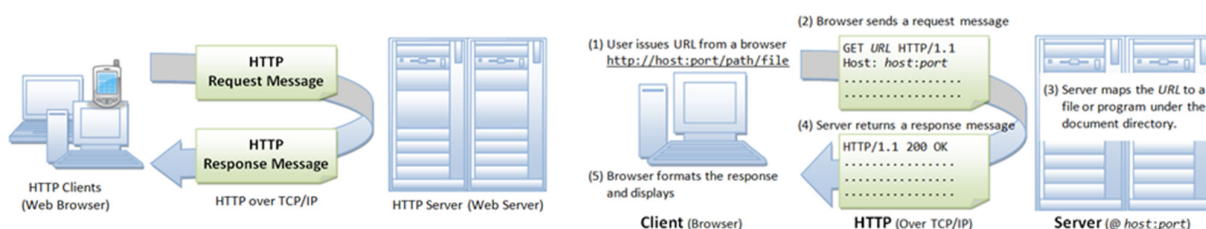
- 依據選用的LEDs顯示電路，設置LEDOOn、LEDOFF狀態；
- 修改連線的AP的SSID、Password。

```
#define SSID          ""\SteveniPhone\"""           //欲連線的AP SSID
#define Password      ""\8258658864\"""           //欲連線的SSID Pssword
```

實驗三：ESP-01

■ 8266ServerLED.c功能說明：

- 透過瀏覽器造訪ESP-01所分配的IP(若AP分配為浮動IP，須為同一網域)；
- WebPage.h是以簡單HTML語法所寫的陽春網頁；當HT66F2390解析到Client端送過來的Request及Header([HTTP傳輸](#))，即以WebPage.h為回應！
- 當按下submit鍵時，會以GET方式對Server(ESP-01)端提出請求，2390解析請求內容，除回應訊息之外亦同時控制LEDs的狀態。
- 主要的ESP-01控制函式整合於ESP8266.c檔案中，欲充份瞭解需搭配完整的[AT Command](#)說明書。



實驗三：ESP-01

- ESP-01 (STA、Server)實驗瀏覽器造訪Server的網頁內容：

Steven's Mini8266 Server

← → ↻ ⌂ ⓘ 不安全 | 192.168.0.3 ☆ 已暫停

應用程式 設定 FB MIT App Inventor ThingSpeak 蝦皮賣家中心

Welcome to Steven's ESP8266 Web Server Testing

This is a Test by Using ESP8266 as Web Server to Response the LED States.

Red LED State

☐ ON ☒ OFF

Green LED State

☐ ON ☒ OFF

Blue LED State

☐ ON ☒ OFF

submit

設置R、G、B LEDs的狀態後按下Submit，觀察微控制器端LEDs的變化。

By Steven 2015.08.14 @MUST